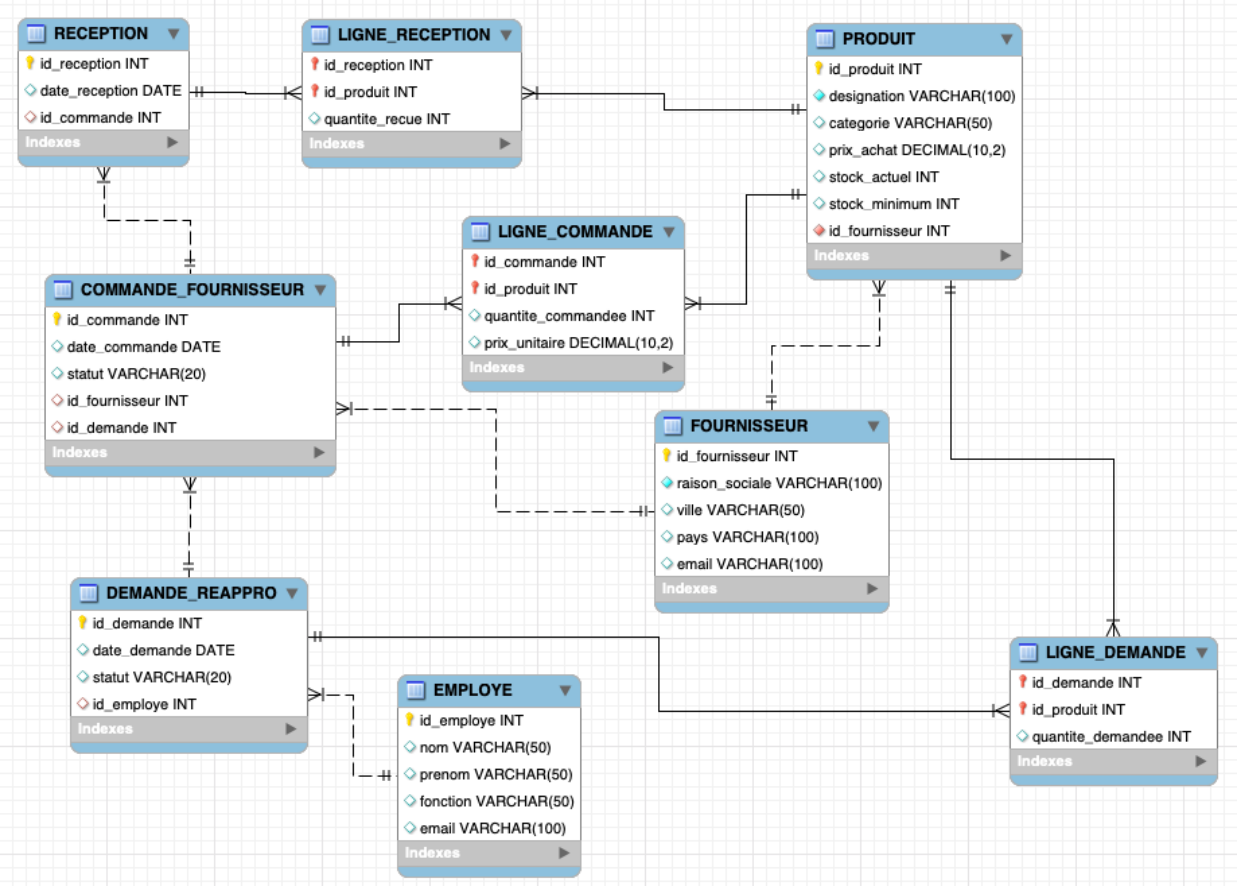
La société TechDistrib Europe dispose d'un entrepôt central permettant de stocker et distribuer du matériel informatique, des équipements logistiques et des consommables.

La figure ci-dessous indique le schéma relationnel de la base de données.



Le script de création et d'insertion des données est en annexe.

0. Préparation de la base de données

1. Créer la base de données.
2. Faire le peuplement de la base de données.

1. Contraintes d'intégrités

1. Ajouter les contraintes qui vous semble nécessaires pour préserver l'intégrité de cette base de données (clés, référencement, unicité, valeur ….)
2. Vérifier vos contraintes par des tests d'insertion/mise à jour invalides.

2. Vues

1. Créer une vue V_STOCK contenant le produit, sa catégorie, son stock actuel, son stock minimum, la quantité totale commandée(qte) et le fournisseur.
2. Essayer de mettre à jour la catégorie d'un produit via la vue. Essayer ensuite de mettre à jour le champ qte pour un produit. Que se passe-t-il à chaque action ?
3. Créer une vue V_REAPPRO_CRITIQUE ne contenant que les produits dont le stock actuel est inférieur au stock minimum.
4. Essayer d'insérer un produit (dans la vue V_REAPPRO_CRITIQUE) ne respectant pas le critère de la vue puis vérifier sa présence dans la vue et la table PRODUIT.

3. Droits d'accès

1. Ajouter une nouvelle table « ACESS » pour le contrôle d'accès (login, password, employee_id, access_level). Le niveau d'accès peut prendre la valeur suivante : L(lecture), E(écriture), U(update), D(delete) ou T(total);
2. Remplir la table ACCESS avec les employés : login => nom.prenom et password => généré automatiquement (fonction Md5). La valeur par défaut pour l'attribut access_level est L. Cependant si l'employé est un manager(responsable ou gestionnaire) la valeur sera T.
3. Créer plusieurs utilisateurs (vous pouvez utiliser la fonctionnalité ADD account sur Workbench) :
    a Avec des droits de lectures limités sur quelques tables.
    b Avec des droits de modifications (insert et update) sur quelques tables.
    c Avec la totalité des droits. Ce dernier aura le droit de partager ses droits.
4. Se connecter avec chaque utilisateur et vérifier les opérations : SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE.

4. Accès concurrents

1. Proposer un « use case » dans lequel vous générez un problème de mise à jour perdue.
2. Même question que (1) mais pour une lecture sale.
3. Etudier la requête « SELECT FOR UPDATE » et proposer un exemple de son utilisation.

5. PL/SQL & Trigger

1. Proposer une solution pour l'ajout d'un numéro séquentiel à chaque demande de réapprovisionnement.
2. Développer une fonction qui ajoute automatiquement une demande de réapprovisionnement lorsqu'un stock passe sous le seuil minimal.
3. Créer une procédure permettant de mettre à jour les prix d'achat des produits d'une catégorie donnée selon un pourcentage.
4. Proposer une solution automatique pour gérer l'historique de statut des commandes fournisseurs.

6. Application

1. Proposer une application (ex. Python) permettant de se connecter à la base de données et d'exécuter des opérations CRUD (2 opérations par type).

7. Data visualisation

1. Proposer 5 visuels différents.